

TB Compressor

संस्करण: 2.0.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

असमान मात्रा को संतुलित करता है और ध्वनि की तीव्रता, चिकनाई और घनत्व को आकार देता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

गतिशील स्रोतों को अक्सर स्तर नियंत्रण और उद्देश्यपूर्ण स्वर दोनों की आवश्यकता होती है। एक पारदर्शी कंप्रेसर चोटियों को नियंत्रित कर सकता है लेकिन स्रोत को प्रेरणाहीन छोड़ सकता है; एक रंगीन कंप्रेसर ऊर्जा तो बढ़ा सकता है लेकिन गतिशीलता संबंधी निर्णय को अस्पष्ट कर सकता है। TB Compressor पता लगाने, लाभ में कमी, साइडचेन फोकस और संतृप्ति को अलग करता है ताकि प्रत्येक भाग को जानबूझकर सेट किया जा सके।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- Transparent लेवलिंग या मुखर शिखर नियंत्रण
- Frequency-केंद्रित डिटेक्टर व्यवहार
- लिंकड स्टीरियो छवि स्थिरता
- अंतिम स्तर ट्रिम से पहले वैकल्पिक हार्मोनिक रंग

यह कैसे काम करता है

TB Compressor स्रोत की बदलती तीव्रता का अनुसरण करता है और चुने हुए कार्य बिंदु से आगे बढ़ने वाले हिस्सों को बंद कर देता है। पीक डिटेक्शन छोटे स्पाइक्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि RMS डिटेक्शन ध्वनि के औसत शरीर का अनुसरण करता है, इसलिए वही प्लग-इन क्षणिक की रक्षा कर सकता है या चिकनी संगीत लेवलिंग कर सकता है।

Attack और Release आकार देते हैं कि प्रत्येक ध्वनि का अग्र भाग और मुख्य भाग लाभ में कमी से कैसे बचे रहते हैं। Sidechain फ़िल्टर तय करते हैं कि डिटेक्टर किस पर ध्यान देता है, Stereo Link छवि को स्थिर रखता है, और गतिशीलता नियंत्रण में होने के बाद संतृप्ति चरण घनत्व जोड़ सकता है। पहले कंप्रेशन सेट करें, फिर रंग जोड़ें और आउटपुट लाउडनेस का मिलान करें।

त्वरित शुरुआत

- 1 Input, Makeup, और Output को एकता पर सेट करें और Saturation को अक्षम करें।
- 2 पीक या RMS डिटेक्शन चुनें।
- 3 Threshold को तब तक कम करें जब तक कि लाभ में कमी अपेक्षित सीमा तक न पहुँच जाए।
- 4 नियंत्रण चरित्र के लिए Ratio और Knee सेट करें।

- 5 गीत के संदर्भ में Tune Attack और Release।
- 6 यदि निम्न या उच्च बहुत अधिक तीव्रता से ट्रिगर होता है तो साइडचेन फ़िल्टरिंग का उपयोग करें।
- 7 अंत में संतृप्ति जोड़ें और Output के साथ लेवल-मैच करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

पीक और RMS का पता लगाना

पीक मोड तात्कालिक भ्रमण पर प्रतिक्रिया करता है और ड्रम और सुरक्षा के लिए उपयुक्त है। RMS मोड औसत ऊर्जा का अनुसरण करता है और अक्सर वोकल्स, बास और बसों के लिए स्मूथ होता है।

Threshold, Ratio, और Knee

Threshold परिभाषित करता है कि संपीड़न कहां से शुरू होता है, Ratio नियंत्रित करता है कि सीमा से ऊपर के स्तर को कितनी मजबूती से रोका जाता है, और Knee संक्रमण को नरम करता है। चौड़ा घुटना चिकना होता है; एक संकीर्ण घुटना अधिक निर्णायक होता है।

Attack, Release, और Lookahead

Attack ध्वनि के अग्र भाग को संरक्षित या दबा देता है, Release पुनर्प्राप्ति निर्धारित करता है, और Lookahead विलंबता की कीमत पर पहले चरम नियंत्रण की अनुमति देता है। बहुत कम हमले और रिलीज़ मान डिज़ाइन के अनुसार घने या विकृत लग सकते हैं।

Sidechain फ़िल्टर

Low Cut सब-बेस को डिटेक्शन पर हावी होने से रोकता है। High Cut उज्ज्वल क्षणों के प्रति डिटेक्टर संवेदनशीलता को कम कर सकता है। ये फ़िल्टर डिटेक्टर को प्रभावित करते हैं, श्रव्य प्रोग्राम पथ को नहीं।

Stereo Link

Stereo Link एक साझा गतिशीलता निर्णय लागू करता है ताकि जब एक चैनल चरम पर हो तो छवि झुके नहीं। केवल जानबूझकर स्वतंत्र चैनल मूवमेंट के लिए अक्षम करें।

Saturation प्रणाली

Saturation सक्षम करें, Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, या Tape चुनें, फिर Drive और Mix का उपयोग करें। अलग-अलग सर्किट मॉडल विकल्प प्रतिक्रिया चरित्र को बदलते हैं। Oversampling उच्च CPU और विलंबता लागत पर अलियासिंग को कम करता है।

स्टेजिंग हासिल करें

Input यह बदलता है कि डिटेक्टर और रंग चरणों को कितनी तीव्रता से चलाया जाता है। Makeup कमी के बाद जानबूझकर स्तर बहाल करता है; Output अंतिम ट्रिम है। सुमेलित ध्वनि पर तुलना करें.

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Attack	यह सेट करता है कि ध्वनि शुरू होने पर प्रभाव कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। तेज़ मान सामने वाले को नियंत्रित करते हैं; धीमे मान अधिक प्रभाव रखते हैं। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Input	सेट करता है कि प्लग-इन में ध्वनि कितनी तेज़ प्रवेश करती है। मजबूत प्रतिक्रिया के लिए इसे बढ़ाएं या अधिक हेडरूम के लिए इसे कम करें। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Knee	उस बिंदु को नरम करता है जहां संपीड़न शुरू होता है। उच्च मूल्य अधिक सौम्य और कम स्पष्ट लगते हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Lookahead	अचानक चोटियों को अधिक आसानी से पकड़ने में मदद करता है। उच्च मूल्य थोड़े कम तत्काल महसूस हो सकते हैं। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Makeup	संपीड़न के बाद ध्वनि को शांत करने के बाद स्तर को पुनर्स्थापित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Output	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।
Oversampling	अधिक सीपीयू उपयोग की कीमत पर भारी विकृति या सीमित ध्वनि क्लीनर बनाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Ratio	यह निर्धारित करता है कि सीमा पार करने के बाद स्तर को कितनी मजबूती से नियंत्रित किया जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Release	यह सेट करता है कि ध्वनि शांत होने के बाद प्रभाव कितनी जल्दी शांत हो जाता है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूंछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।
RMS	सुनने के व्यवहार को तेज़ चरम नियंत्रण से सहज औसत-स्तर नियंत्रण में बदलता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Saturation	संपीड़न के बाद जोड़े गए हार्मोनिक वर्ण को चुनता है। Level-परिणाम का मिलान करें और खोए हुए क्षणकों या कठोर बिल्डअप को सुनें। अधिक रंग तभी उपयोगी है जब स्रोत अभी भी मिश्रण में अपनी भूमिका बनाए रखता है।
Saturation Drive	सेट करता है कि संतृप्ति अनुभाग को कितनी मजबूती से धकेला जाता है। Level-परिणाम का मिलान करें और खोए हुए क्षणकों या कठोर बिल्डअप को सुनें। अधिक रंग तभी उपयोगी है जब स्रोत अभी भी मिश्रण में अपनी भूमिका बनाए रखता है।
Saturation Enabled	हार्मोनिक रंग अनुभाग को चालू या बंद करता है। Level-परिणाम का मिलान करें और खोए हुए क्षणकों या कठोर बिल्डअप को सुनें। अधिक रंग तभी उपयोगी है जब स्रोत अभी भी मिश्रण में अपनी भूमिका बनाए रखता है।
Saturation Mix	जोड़े गए हार्मोनिक रंग को क्लीनर संपीड़ित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Saturator Circuit Model	संतृप्ति अनुभाग की समग्र प्रतिक्रिया और रंग चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Sidechain High Cut	वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Sidechain Low Cut	वर्तमान ध्वनि या प्रभाव परत से कम आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Stereo Link	दोनों चैनलों को एक साथ प्रतिक्रिया देता है ताकि स्टीरियो छवि एक तरफ न झुके। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Threshold	यह सेट करता है कि वर्तमान नियंत्रण काम करना शुरू करने से पहले ध्वनि कितनी तेज़ होनी चाहिए। इसे तब तक हिलाएँ जब तक कि अनुभाग बहुत अधिक प्रतिक्रिया न करने लगे, तब तक पीछे हटें जब तक कि यह केवल उन घटनाओं का अनुसरण न करे जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित करना चाहते हैं।

व्यावहारिक उपयोग

स्वर समतलन

- RMS सक्षम करें।
- मध्यम अनुपात और नरम घुटने का प्रयोग करें।
- व्यंजन को स्पष्ट रखने के लिए Attack को पर्याप्त लंबा सेट करें।
- एक मध्यम रिलीज़ का उपयोग करें जो वाक्यांशों के बीच लौटता है।
- समानांतर में प्रकाश Warm या Tape संतृप्ति लागू करें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर मुखरता खोए बिना भी आगे रहता है।

ड्रम पंच

- पीक डिटेक्शन का प्रयोग करें।
- प्रारंभिक हिट को पार करने के लिए धीमा आक्रमण सेट करें।
- अगली बीट से पहले ठीक होने के लिए रिलीज़ सेट करें।
- यदि अतिरिक्त घनत्व की आवश्यकता हो तो Punch संतृप्ति और ओवरसैपलिंग का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: क्षणभंगुर परिभाषित रहते हैं जबकि शरीर सघन और अधिक नियंत्रित हो जाता है।

Sidechain डकिंग

- मुख्य सिग्नल को बाहरी साइडचेन बस की ओर रूट करें।
- उपयोगी ट्रिगर रेंज को अलग करने के लिए साइडचेन फिल्टर का उपयोग करें।
- तेज़ आक्रमण और गति-उपयुक्त रिलीज़ चुनें।
- स्थिर इमेजिंग के लिए Stereo Link को सक्षम रखें।

अपेक्षित परिणाम: कुंजी सिग्नल आने पर लक्ष्य ट्रैक अनुमानित रूप से रास्ते से हट जाता है।

सामान्य खतरे

Lookahead और ओवरसैपलिंग विलंबता को बदल सकते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय हल्की गुणवत्ता सेटिंग का उपयोग करें और प्लेबैक या निर्यात के लिए भारी विकल्प आरक्षित रखें। प्लेबैक बंद होने पर विलंबता-संबंधित मोड बदलें।

Saturation Mix कम्प्रेसन Makeup का विकल्प नहीं है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

भारी अनलिंकड संपीड़न स्टीरियो छवि को स्थानांतरित कर सकता है। चौड़ाई या गति कम करें और परिणाम मोनो के साथ-साथ स्टीरियो में भी जाँचें। जब वे रिकॉर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हों तो मूल स्थानिक संकेतों को सुरक्षित रखें।